



成都东软学院

实 验 报 告

课程名称： 人工智能提示工程

指导教师： 谢心

学 院： 数智应用技术学院

年级专业： 24 级软件工程

班 级： 24403

学 号： 24068240317

姓 名： 刘远鹏

实验（1）

【实验目的】

1. 学习使用 AnythingLLM 搭建本地知识库工作区，并接入 LMStudio 提供的推理服务。
2. 理解向量数据库在文档检索与上下文压缩中的基础原理，体验本地私有化文档问答流程。

【实验内容】

1.2 实验过程：

1. 下载并安装 AnythingLLM，配置 LMStudio 作为本地模型服务。导入工作区。
2. 在 AnythingLLM 中配置 LMStudio 本地 API 地址，实现基于导入文档的智能问答。

1.2 实验结果：



3. 创建 GitHub 账号，初始化本地仓库并关联远程仓库，创建一个与 GitHub 账号同名的 Public Repository，用于个人首页展示，再仓库中新建 README.md，作为个人项目介绍页。

【实验总结】

本次实验成功完成了基于 AnythingLLM 与 LMStudio 的本地私有化知识库问答系统的搭建与功能验证。通过下载安装 AnythingLLM 桌面端软件，配置 LMStudio 提供的本地推理 API 服务地址，实现了文档工作区的导入与向量化处理。实验中观察到系统能够对导入的文本文件进行自动分块、嵌入转换并存入向量数据库，在此基础上针对文档内容进行了多轮问答测试，结果表明系统可依据本地知识库内容给出相关性较高的回答，初步验证了本地私有化部署方案的可行性。

实验（2）

【实验目的】

1. 深入理解大语言模型 Agent 开发中上下文长度管理的核心挑战，掌握主动触发式对话总结的编程实现。
2. 学习并应用 5W 原则（Who, What, When, Where, Why）进行结构化信息提取，实现本地持久化日志记录。
3. 开发自定义 Function Call 逻辑，使 Agent 能够智能判断并响应用户的聊天记录检索意图。

【实验内容】

2.1 实验过程:

1. 主动触发 LLM 对聊天记录进行总结，压缩前 70%内容，保留后 30%原文。5W 关键信息提取与日志：每五轮对话提取结构化关键信息，增量写入本地 E:\chat-log\log.txt 文件。
2. 当用户输入以/search 开头，或表达“查找聊天历史”的语义，或 LLM 主动判断需要检索历史时。

```
You: /search 查找聊天记录  
[检测到搜索请求，正在搜索聊天历史...]  
  
===== 聊天历史记录 =====  
[2026-04-15 16:34:09]  
Who: N/A  
What: 列出文件目录  
When: N/A  
Where: N/A  
Why: N/A  
---  
User: 列出文件目录  
Assistant:  
  
🔧 工具: list_files  
📄 结果:  
【目录】  
📁 .git/  
📁 .vscode/  
📁 practice01/  
📁 practice02/
```

3. 读取 log.txt 内容，结合用户当前请求，形成完整 LLM 提示，返回检索结果。完成功能测试，更新 README.md，提交 Git 更新。

```
log.txt
文件  编辑  查看  H1

[2026-04-15 16:34:09]
Who: N/A
What: 列出文件目录
When: N/A
Where: N/A
Why: N/A
---
User: 列出文件目录
Assistant:

🔧 工具: list_files
📄 结果:
【目录】
📁 .git/
📁 .vscode/
📁 practice01/
📁 practice02/
📁 practice03/
📁 venv/

【文件】
📄 .env
📄 .gitignore
📄 env.example
📄 README.md
=====
```

2.2 实验结果:

```
问题  输出  调试控制台  终端

- 或者其他任何问题

请随时告诉我你的需求！

You: 我叫刘远鹏
你好，刘远鹏！很高兴认识你！👋

我记住了你的名字～有什么我可以帮你的吗？无论是查询天气、搜索聊天历史、还是处理文件管理，随时告诉我！

You: 我是一名在读大二软件工程的学生
你好，刘远鹏同学！大二软件工程是一个很好的阶段，这个阶段通常开始接触一些核心的专业课程了。🌈

作为软件工程专业的学生，你可能对以下方面感兴趣：
- **学习资源**：我可以帮你查找技术文档、教程或代码示例
- **项目开发**：如果你在做课程项目，需要代码管理（文件创建/读取/修改）
- **技术调研**：想了解某个技术栈的当前动态
- **职业规划**：未来考研还是就业？可以帮你收集相关信息

你现在是在完成作业、学习新技术，还是有其他需求呢？随时告诉我！🌈

You: 
```

【实验总结】

本次实验围绕大语言模型 Agent 上下文长度管理与历史信息检索功能展开，重点实现了主动触发式对话总结机制与基于 5W 原则的结构化日志记录模块。通过编写自定义逻辑使 Agent 能够在对话轮次



达到预设阈值时主动调用 LLM 进行历史对话压缩，按前 70%内容生成摘要、后 30%内容保留原文的方式有效控制上下文长度增长趋势，保障了长会话场景下的模型推理效率与连贯性。同时依据 Who、What、When、Where、Why 五个维度对每五轮对话提取关键信息，并以增量追加方式持久化写入本地 log.txt 文件，为后续历史检索提供了轻量级、可读性强的数据支撑。在检索功能实现部分，成功加入了以 /search 指令触发或 LLM 意图识别触发的日志读取与二次检索流程，使 Agent 能够结合当前提问与历史记录上下文给出更具针对性的回答。功能测试截图表明各模块运行稳定，符合实验设计要求，代码已同步更新至 Git 仓库。该实验加深了对 Agent 上下文管理策略与自定义工具调用机制的理解，也为构建具备长期记忆能力的对话系统积累了实践经验。